3章-14・18　代金の文章題／割合の文章題

3章-14　本日の学習　代金の文章題

代金の基本の式

代金 = 1 個のねだん × 個数

おつり = 出したお金 − 代金

(例)150 円を x 個 → 150x 円。1000 円出す → おつり 1000 − 150x 円

何を = で結ぶ？

・おつりの問題 → **おつりの式 = おつりの金額**

・合計の問題 → **代金の合計 = 合計の金額**

求めたいもの(個数・1 個のねだん)を x にする。

文章題の4ステップ

① x とおく	② 等式をつくる	③ 解く	④ 確かめる
求めたいものを x にする(単位も)。	同じになる2つの量を = で結ぶ。	加減 → 乗除の順。	答えがおかしくないか見て、単位をつけて答える。

方程式を解く2つの道具

加減 移項(いこう)(左辺の項が2つ以上のとき)

x の項を左、数を右に集める。

反対側へ動かすと**符号が変わる**(+ → −、− → +)。

(例)3x + 5 = 20 → 3x = 20 − 5

乗除 指かくし法(左辺の項が1つのとき)

① x の前の数を**左手の人差し指**でかくす。

② = の右の数の下に分数の線を引き、かくした数を下に書く。

(例)$3x = 15 \rightarrow x = \frac{15}{3} = 5$

見分け方:**左辺の項の数を数える**。2つ以上なら → まず加減、1つなら → 乗除。

3章-14　例題1

例題1　1000 円を持って、1 個 150 円のりんごを何個か買ったら、おつりは 250 円でした。りんごを何個買いましたか。

答え　5 個

① **x とおく**:買ったりんごの個数を **x 個**とする。

② **等式をつくる**:代金は 150x 円。おつり = 1000 − 150x が 250 円

$$1000 - 150x = 250$$

③ **方程式を解く**

$-150x = 250 - 1000$　　加減 1000 を右へ(符号が変わる)

$-150x = -750$　　計算 計算する

$x = \frac{-750}{-150} = 5$　　乗除 −150 をかくす

④ **確かめて答える**:150 × 5 = 750 円、1000 − 750 = 250 円。合っている。

3章-14・18　代金の文章題／割合の文章題

3章-14　例題2

例題2　同じねだんのノートを 5 冊と、200 円のペンを 1 本買ったら、代金の合計は 950 円でした。ノート 1 冊のねだんを求めなさい。

答え　150 円

1. **x とおく**：ノート 1 冊のねだんを **x 円**とする。
2. **等式をつくる**：ノート 5 冊で 5x 円。ノート + ペン = 合計

$$5x + 200 = 950$$

3. **方程式を解く**

$5x = 950 - 200$　**加減**　200 を右へ

$5x = 750$　**計算**　計算する

$x = \frac{750}{5} = 150$　**乗除**　5 を指でかくす

4. **確かめて答える**：150 × 5 = 750 円、750 + 200 = 950 円。合っている。

3章-18　本日の学習　割合の文章題

割合を分数にする

ことば	分数
1 割	$\frac{1}{10}$
1 %	$\frac{1}{100}$
3 割	$\frac{3}{10}$
30 %	$\frac{30}{100}$

「引き」「増し」は残りを考える

- x 円の **2 割引** → 10 − 2 = 8 割 → $\frac{8}{10}x$
- x 円の **20 %増し** → 100 + 20 = 120 % → $\frac{120}{100}x$
- x 人の **30 %** → $\frac{30}{100}x$

「引く」なら 10(100)からひく。「増し」ならたす。

分母をはらう　**分数のある方程式は、まず分数を消す**

両辺に**分母の数**をかけると、分母が約分で消える。そのあと指かくし法。

(例) $\frac{8}{10}x = 480$ → $\frac{8}{\cancel{10}_{1}}x \times \cancel{10}^{1} = 480 \times 10$ → $8x = 4800$ → $x = \frac{4800}{8} = 600$

3章-18 例題3・例題4

例題3 ある品物を定価の 2 割引で買ったら、代金は 480 円でした。この品物の定価を求めなさい。

答え 600 円

1. **x とおく**：定価を **x 円**とする。
2. **等式をつくる**：2 割引 → 残りは 8 割 $= \frac{8}{10}$。定価 $\times \frac{8}{10}$ = 代金

$$\frac{8}{10}x = 480$$

3. **方程式を解く**

$$\frac{8}{\cancel{10}_{1}}x \times \cancel{10}^{1} = 480 \times 10$$

分母をはらう 両辺に 10 をかける

$$8x = 4800$$

計算 計算する

$$x = \frac{4800}{8} = 600$$

乗除 8 を指でかくす

4. **確かめて答える**：600 円の 2 割は 120 円。600 − 120 = 480 円。合っている。

例題4 ある学校では、全校生徒の 30 %にあたる 90 人が自転車で通学しています。全校生徒は何人ですか。

答え 300 人

1. **x とおく**：全校生徒を **x 人**とする。
2. **等式をつくる**：30 % $= \frac{30}{100}$。全体 $\times \frac{30}{100}$ = 90 人

$$\frac{30}{100}x = 90$$

3. **方程式を解く**

$$\frac{30}{\cancel{100}_{1}}x \times \cancel{100}^{1} = 90 \times 100$$

分母をはらう 両辺に 100 をかける

$$30x = 9000$$

計算 計算する

$$x = \frac{9000}{30} = 300$$

乗除 30 を指でかくす

4. **確かめて答える**：300 人の 30 %は $300 \times \frac{30}{100}$ = 90 人。合っている。

よくあるまちがい

× 2 割引 → $\frac{2}{10}x = 480$ → 2 割は**引いた分**。代金は残りの $\frac{8}{10}x$

× $480 \times \frac{8}{10}$ で定価を出す → 定価がわからないので**定価を x** にして方程式をつくる。

3章-14・18　代金の文章題／割合の文章題

確認問題　15分でチャレンジ(ヒントを見てもOK)

STEP1 解く
15分で①〜⑥を解く。ヒントを見てよい。

STEP2 丸つけ
解説で丸つけ。下の記録表に ○× を書く。

STEP3 解き直し
× の問題は解説を読んで、もう一度解く。

STEP4 テスト
× と**同じ番号**のチェックテストを解く。

① 3章-14

1000 円を持って、1 個 180 円のパンを何個か買ったら、おつりは 280 円でした。パンを何個買いましたか。

💡ヒント 個数を x 個。おつり = 1000 − 180x。−180x = … になったら −180 を指でかくす。

答え　　個

② 3章-14

同じねだんの消しゴムを 6 個と、300 円の定規を 1 本買ったら、代金の合計は 780 円でした。消しゴム 1 個のねだんを求めなさい。

💡ヒント 消しゴム 1 個を x 円。6 個で 6x 円。6x + 300 = 780。

答え　　円

③ 3章-18

ある品物を定価の 3 割引で買ったら、代金は 560 円でした。定価を求めなさい。

💡ヒント 3 割引 → 残りは 7 割 = $\frac{7}{10}$。両辺に 10 をかけて分数を消そう。

答え　　円

④ 3章-18

ある品物を定価の 2 割引で買ったら、代金は 360 円でした。定価を求めなさい。

💡ヒント 2 割引 → 10 − 2 = 8 割 = $\frac{8}{10}$。

答え　　円

⑤ 3章-18

仕入れねだん(原価)の 20 %の利益を見こんで定価をつけたら、定価は 1080 円になりました。原価を求めなさい。

💡ヒント 20 %増し → 100 + 20 = 120 % = $\frac{120}{100}$。

答え　　円

⑥ 3章-18

本を全体の 40 %読んだところで、読んだページ数は 120 ページでした。この本は全部で何ページですか。

💡ヒント 40 % = $\frac{40}{100}$。全体のページ数を x にしよう。

答え　　ページ

問題番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	3章-14	3章-14	3章-18	3章-18	3章-18	3章-18
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

3章-14・18　代金の文章題／割合の文章題

確認問題　解答・解説

解き直しのしかた（× の問題だけ）

☐ ① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける　☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く

☐ ③ 解けたら、記録表の「解き直し」に ✓　☐ ④ × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

問題

1 本買ったら、代金の合計は 780 円でした。消しゴム 1 個のねだんを求めなさい。

① 3章-14　答え　4 個

× だったら → チェックテスト①へ

計算ルート

① パンを x 個とする

② $1000 - 180x = 280$　← おつり = 出したお金 − 代金

③ $-180x = 280 - 1000$　← 1000 を右辺へ移項（−1000）

$-180x = -720$

$x = \dfrac{-720}{-180} = \dfrac{720}{180} = 4$　← −180 を指でかくして下に書き、約分

④ 確かめ　180 × 4 = 720 円、1000 − 720 = 280 円

間違えやすい！　−180 の − もいっしょに指でかくす。上も下も − なので答えは ＋。

問題

③ 3章-18

ある品物を定価の 3 割引で買ったら、代金は 560 円でした。定価を求めなさい。

③ 3章-18　答え　800 円

× だったら → チェックテスト③へ

計算ルート

① 定価を x 円とする

② $\dfrac{7}{10}x = 560$　← 3 割引 → 残りは 7 割

③ $\dfrac{7}{10}x \times 10 = 560 \times 10$　← 両辺に 10 をかけて分母をはらう

$7x = 5600$

$x = \dfrac{5600}{7} = \dfrac{5600}{7} = 800$　← 7 を指でかくして下に書き、約分

④ 確かめ　800 円の 3 割は 240 円。800 − 240 = 560 円

間違えやすい！　3 割引は $\dfrac{3}{10}x$ ではない。代金は残りの $\dfrac{7}{10}x$。

② 3章-14　答え　80 円

× だったら → チェックテスト②へ

計算ルート

① 消しゴム 1 個を x 円とする

② $6x + 300 = 780$　← 消しゴム + 定規 = 合計

③ $6x = 780 - 300$　← +300 を右辺へ移項（−300）

$6x = 480$

$x = \dfrac{480}{6} = \dfrac{480}{6} = 80$　← 6 を指でかくして下に書き、約分

④ 確かめ　80 × 6 = 480 円、480 + 300 = 780 円

間違えやすい！　定規は 1 本なので 300 円のまま。x をつけない。

確認問題 解答・解説（つづき）

問題

④ 3章-18

ある品物を定価の 2 割引で買ったら、代金は 360 円でした。定価を求めなさい。

④ 3章-18 答え 450 円

× だったら → チェックテスト④へ

計算ルート

① 定価を x 円とする

② $\frac{8}{10}x = 360$ ← 2 割引 → 残りは 8 割

③ $\frac{8}{\cancel{10}_{1}}x \times \cancel{10}^{1} = 360 \times 10$ ← 両辺に 10 をかけて分母をはらう

$8x = 3600$

$x = \frac{3600}{8} = \frac{\cancel{3600}^{450}}{\cancel{8}_{1}} = 450$ ← 8 を指でかくして下に書き、約分

④ 確かめ 450 円の 2 割は 90 円。450 − 90 = 360 円

間違えやすい！ 10 倍したあとは 8x = 3600。指かくし法で 8 をかくす。

問題

⑥ 3章-18

本を全体の 40 %読んだところで、読んだページ数は 120 ページでした。この本は全部で何ページですか。

⑥ 3章-18 答え 300 ページ

× だったら → チェックテスト⑥へ

計算ルート

① 全体を x ページとする

② $\frac{40}{100}x = 120$ ← 全体 × 40 % ＝ 読んだ

③ $\frac{40}{\cancel{100}_{1}}x \times \cancel{100}^{1} = 120 \times 100$ ← 両辺に 100 をかけて分母をはらう

$40x = 12000$

$x = \frac{12000}{40} = \frac{\cancel{12000}^{300}}{\cancel{40}_{1}} = 300$ ← 40 を指でかくして下に書き、約分

④ 確かめ $300 \times \frac{40}{100} = 120$ ページ

間違えやすい！ 120 × 40 % ではない。わからない「全体」を x にする。

⑤ 3章-18 答え 900 円

× だったら → チェックテスト⑤へ

計算ルート

① 原価を x 円とする

② $\frac{120}{100}x = 1080$ ← 20 %増し → 120 %

③ $\frac{120}{\cancel{100}_{1}}x \times \cancel{100}^{1} = 1080 \times 100$ ← 両辺に 100 をかけて分母をはらう

$120x = 108000$

$x = \frac{108000}{120} = \frac{\cancel{108000}^{900}}{\cancel{120}_{1}} = 900$ ← 120 を指でかくして下に書き、約分

④ 確かめ 900 円の 20 %は 180 円。900 + 180 = 1080 円

間違えやすい！「利益を見こむ」＝ 原価にたす。100 − 20 にしない。

解き直しが終わったら

記録表で × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解こう。（例）確認問題②と⑤が × → チェックテスト②と⑤を解く。

全部 ○ の人は、チェックテストを全問解いて力だめし！

3章-14・18　代金の文章題／割合の文章題

チェックテスト

単元：3章-14・18　氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　得点 ＿＿＿＿／100点

目標時間　はやい 8分 ／ ふつう 12分 ／ ゆっくり 15分

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	3章-14	3章-14	3章-18	3章-18	3章-18	3章-18

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう（全部 ○ の人は全問）。

① 3章-14　確認問題①と同じ型　（15点）

500 円を持って、1 本 120 円のジュースを何本か買ったら、おつりは 140 円でした。ジュースを何本買いましたか。

答え ＿＿＿＿＿＿ 本

② 3章-14　確認問題②と同じ型　（15点）

同じねだんのノートを 4 冊と、220 円のペンを 1 本買ったら、代金の合計は 620 円でした。ノート 1 冊のねだんを求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿ 円

③ 3章-18　確認問題③と同じ型　（20点）

ある品物を定価の 1 割引で買ったら、代金は 270 円でした。定価を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿ 円

④ 3章-18　確認問題④と同じ型　（15点）

ある品物を定価の 3 割引で買ったら、代金は 217 円でした。定価を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿ 円

⑤ 3章-18　確認問題⑤と同じ型　（15点）

仕入れねだん（原価）の 25 %の利益を見こんで定価をつけたら、定価は 1000 円になりました。原価を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿ 円

⑥ 3章-18　確認問題⑥と同じ型　（20点）

ある学校の全校生徒の 30 %にあたる 75 人が自転車通学です。全校生徒は何人ですか。

答え ＿＿＿＿＿＿ 人

チェックテスト　解答・解説

問題
① 3章-14　確認問題①と同じ型　（15点）
500 円を持って、1 本 120 円のジュースを何本か買ったら、おつりは 140 円でした。ジュースを何本買いましたか。

① 3章-14　答え　3 本

まだ × なら → p.1(3章-14)の解説を読み直す

計算ルート

① ジュースを x 本とする

② $500 - 120x = 140$　← おつりの式

③ $-120x = 140 - 500$　← 移項

$-120x = -360$

$x = \dfrac{-360}{-120} = \dfrac{\overset{3}{\cancel{360}}}{\underset{1}{\cancel{120}}} = 3$　← −120 を指でかくして下に書き、約分

④ 確かめ　$120 \times 3 = 360$ 円、$500 - 360 = 140$ 円

間違えやすい！　−180 の − もいっしょに指でかくす。上も下も − なので答えは ＋。

問題
③ 3章-18　確認問題③と同じ型　（20点）
ある品物を定価の 1 割引で買ったら、代金は 270 円でした。定価を求めなさい。

③ 3章-18　答え　300 円

まだ × なら → p.2(3章-18)の解説を読み直す

計算ルート

① 定価を x 円とする

② $\dfrac{9}{10}x = 270$　← 1 割引 → 残りは 9 割

③ $\dfrac{9}{\underset{1}{\cancel{10}}}x \times \overset{1}{\cancel{10}} = 270 \times 10$　← 両辺に 10 をかけて分母をはらう

$9x = 2700$

$x = \dfrac{2700}{9} = \dfrac{\overset{300}{\cancel{2700}}}{\underset{1}{\cancel{9}}} = 300$　← 9 を指でかくして下に書き、約分

④ 確かめ　300 円の 1 割は 30 円。$300 - 30 = 270$ 円

間違えやすい！　3 割引は $\dfrac{3}{10}x$ ではない。代金は残りの $\dfrac{7}{10}x$。

② 3章-14　答え　100 円

まだ × なら → p.1(3章-14)の解説を読み直す

計算ルート

① ノート 1 冊を x 円とする

② $4x + 220 = 620$　← ノート ＋ ペン ＝ 合計

③ $4x = 620 - 220$　← 移項

$4x = 400$

$x = \dfrac{400}{4} = \dfrac{\overset{100}{\cancel{400}}}{\underset{1}{\cancel{4}}} = 100$　← 4 を指でかくして下に書き、約分

④ 確かめ　$100 \times 4 + 220 = 620$ 円

間違えやすい！　定規は 1 本なので 300 円のまま。x をつけない。

チェックテスト　解答・解説（つづき）

④ 3章-18　確認問題④と同じ型　（15点）　問題

ある品物を定価の 3 割引で買ったら、代金は 217 円でした。定価を求めなさい。

④ 3章-18　答え　310 円

まだ × なら → p.2（3章-18）の解説を読み直す

計算ルート

① 定価を x 円とする

② $\frac{7}{10}x = 217$　← 3 割引 → 残りは 7 割

③ $\frac{7}{\cancel{10}_{1}}x \times \cancel{10}^{1} = 217 \times 10$　← 両辺に 10 をかけて分母をはらう

$7x = 2170$

$x = \frac{2170}{7} = \frac{\cancel{2170}^{310}}{\cancel{7}_{1}} = 310$　← 7 を指でかくして下に書き、約分

④ 確かめ　310 円の 3 割は 93 円。310 − 93 = 217 円

間違えやすい！　10 倍したあとは 8x = 3600。指かくし法で 8 をかくす。

⑥ 3章-18　確認問題⑥と同じ型　（20点）　問題

ある学校の全校生徒の 30 %にあたる 75 人が自転車通学です。全校生徒は何人ですか。

⑥ 3章-18　答え　250 人

まだ × なら → p.2（3章-18）の解説を読み直す

計算ルート

① 全校生徒を x 人とする

② $\frac{30}{100}x = 75$　← 全体 × 30 % = 75 人

③ $\frac{30}{\cancel{100}_{1}}x \times \cancel{100}^{1} = 75 \times 100$　← 両辺に 100 をかけて分母をはらう

$30x = 7500$

$x = \frac{7500}{30} = \frac{\cancel{7500}^{250}}{\cancel{30}_{1}} = 250$　← 30 を指でかくして下に書き、約分

④ 確かめ　$250 \times \frac{30}{100} = 75$ 人

間違えやすい！　120 × 40 % ではない。わからない「全体」を x にする。

⑤ 3章-18　答え　800 円

まだ × なら → p.2（3章-18）の解説を読み直す

計算ルート

① 原価を x 円とする

② $\frac{125}{100}x = 1000$　← 25 %増し → 125 %

③ $\frac{125}{\cancel{100}_{1}}x \times \cancel{100}^{1} = 1000 \times 100$　← 両辺に 100 をかけて分母をはらう

$125x = 100000$

$x = \frac{100000}{125} = \frac{\cancel{100000}^{800}}{\cancel{125}_{1}} = 800$　← 125 を指でかくして下に書き、約分

④ 確かめ　800 円の 25 %は 200 円。800 + 200 = 1000 円

間違えやすい！　「利益を見こむ」= 原価にたす。100 − 20 にしない。